МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Блоковая модель»

Выполнил: ст. гр. 220032-11 Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН Сафронова М.А.

Тула 2026

Лабораторная работа №6

по теме «Блоковая модель»

Цель работы

Познакомиться с блоковой моделью CSS, изучить способы размещения элементов на web-странице с использованием HTML и CSS: научиться управлять внешними и внутренними отступами, границами блоков, способами отображения и позиционирования элементов.

Задание 1. Изучение внутренних и внешних отступов

Формулировка задания. Для предварительного знакомства с блоковой моделью рассмотреть HTML-документ из методических указаний и его отображение браузером, изучить внутренние и внешние отступы элементов, изменить цвет элементов, размер элементов и величину отступов и сохранить работу.

Ход выполнения задания. Исходный документ содержит контейнер #wrap, внутри которого размещены два блока .ex1 и .ex2. В собственной работе изменены все заданные в примере параметры: цвет фона контейнера заменён с yellow на #fde68a, добавлена граница контейнера, фиксированная высота 160 px заменена на минимальную высоту, увеличены отступы блоков, изменены цвета блоков и цвета их границ. Значения параметров сведены в таблицу на самой странице, поэтому разница между исходным примером и собственной работой видна непосредственно в браузере.

Фрагмент таблицы стилей страницы Задания 1 (task1.html) с комментариями об изменённых значениях:

```
#wrap {
    margin: 0;
    padding: 24px;                  /* было 20px */
    min-height: 220px;              /* вместо height: 160px */
    background-color: #fde68a;      /* было yellow */
    border: 4px double #b45309;     /* добавлена граница контейнера */
}
.ex1 {
    border: 10px solid #b91c1c;     /* было 10px red solid */
```

```
    margin-left: 60px;              /* было 50px */
    margin-right: 20px;             /* было 10px */
    padding: 18px 24px;             /* было 15px */
    background-color: #15803d;      /* было green */
    color: #ffffff;
}
.ex2 {
    border: 5px solid #78350f;      /* было 5px brown solid */
    margin-top: 40px;               /* было 30px */
    margin-left: 210px;             /* было 250px */
    margin-right: 90px;             /* было 70px */
    padding: 22px;                  /* было 15px */
    background-color: #1d4ed8;      /* было green */
    color: #ffffff;
}
```

По результату видно, что внешний отступ (margin) отодвигает блок от соседних элементов и от границ родителя, граница (border) рисуется вокруг внутреннего отступа, а внутренний отступ (padding) увеличивает расстояние от границы до текста и закрашивается собственным фоном элемента.

Результат выполнения

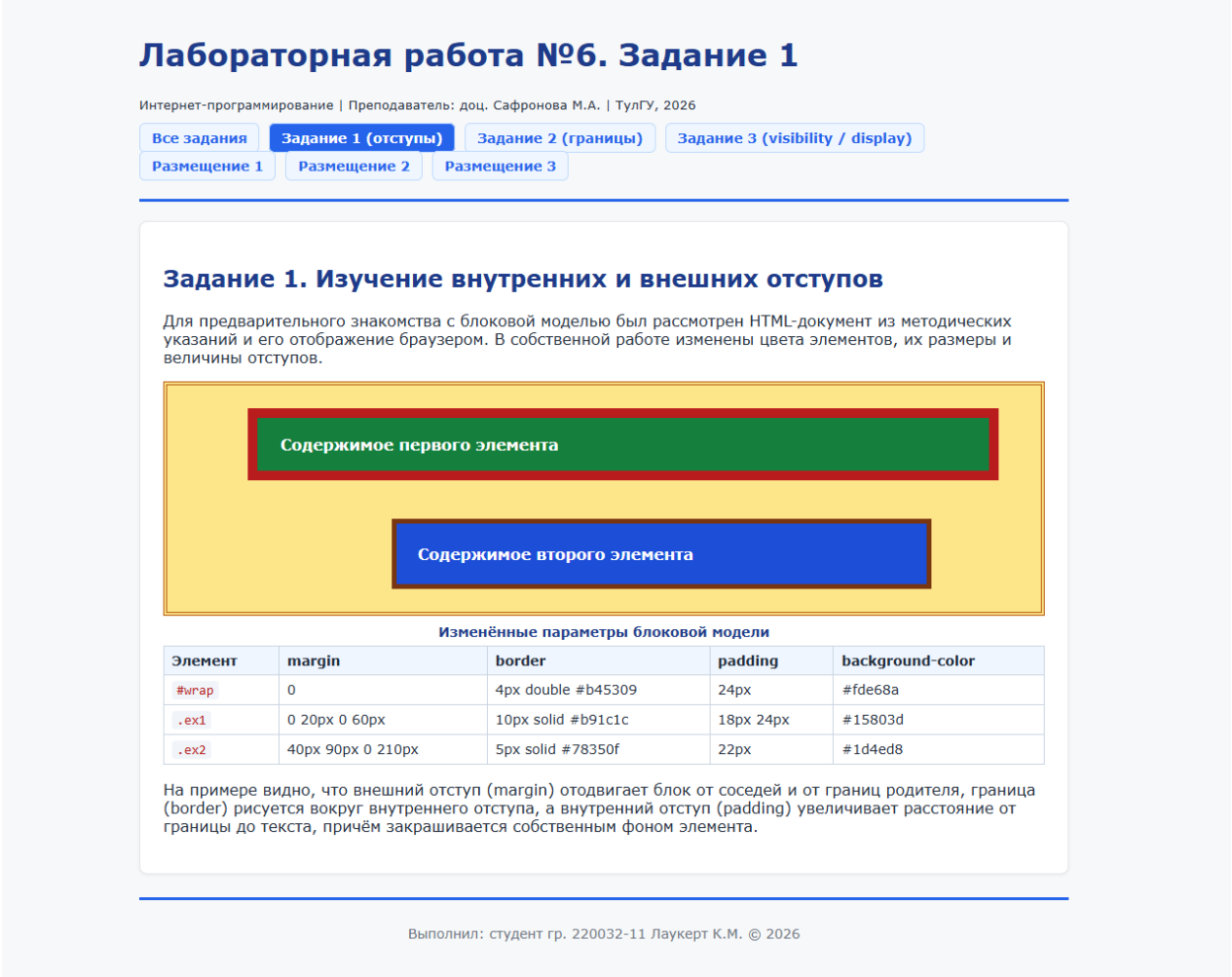


Рисунок 1 — Веб-страница Задания 1 с изменёнными цветами, размерами и отступами блоков и таблицей параметров блоковой модели

Задание 2. Оформление элементов согласно их описанию

Формулировка задания. Оформить семь абзацев (#par1–#par7) в соответствии с их текстовым описанием: стиль границ, цвет и толщину можно придумать свои.

Ход выполнения задания. Для каждого абзаца применено собственное правило границ. Пункты 1, 4 и 6 оформлены сокращённой записью border, в которой порядок свойств — толщина, стиль, цвет. Пункт 2 использует отдельные свойства border-left и border-right. В пункте 3 применена краткая запись из четырёх значений (верх, право, низ, лево): сверху сплошная розовая граница 3 px, с трёх остальных сторон — пунктирная голубая 2 px. В пункте 5 использована запись из двух значений: сплошная красная граница толщиной 2 px сверху и снизу и пунктирная серая слева и справа. Пункт 7 оформлен отдельными свойствами border-top и border-bottom с разными стилями, цветами и толщиной, боковых границ нет.

Фрагмент таблицы стилей страницы Задания 2 (task2.html):

```
/* 1. Сплошная граница коричневого цвета */
#par1 { border: 3px solid #8b4513; }

/* 2. Сплошная граница красного цвета слева и справа */
#par2 {
    border-left: 4px solid #d40000;
    border-right: 4px solid #d40000;
}

/* 3. Сверху сплошная розовая, слева, справа и снизу — пунктирная голубая */
#par3 {
    border-width: 3px 2px 2px 2px;
    border-style: solid dashed dashed dashed;
    border-color: #ff69b4 #00bfff #00bfff #00bfff;
}

/* 4. Граница оранжевого цвета толщиной 1 пиксель */
#par4 { border: 1px solid #ff8c00; }

/* 5. Сверху и снизу сплошная красная 2 px, слева и справа пунктирная серая
*/
#par5 {
    border-width: 2px;
    border-style: solid dashed;
    border-color: #d40000 #808080;
}

/* 6. Двойная граница цвета #1435AD */
#par6 { border: 5px double #1435ad; }
```

```
/* 7. Сверху пунктирная #FF8100 1 px, снизу сплошная #0B6124 2 px */
#par7 {
    border-top: 1px dashed #ff8100;
    border-bottom: 2px solid #0b6124;
}
```

Таблица 1 — Применённые правила границ

Элемент	**Правило CSS**	**Форма записи**
#par1	border: 3px solid #8b4513;	сокращённая, все стороны одинаковы
#par2	border-left, border-right: 4px solid #d40000;	отдельные стороны
#par3	border-style: solid dashed dashed dashed;	четыре значения: верх, право, низ, лево
#par4	border: 1px solid #ff8c00;	толщина 1 px
#par5	border-style: solid dashed;	два значения: верх/низ, лево/право
#par6	border: 5px double #1435ad;	стиль double
#par7	border-top + border-bottom	разные стили на противоположных сторонах

Результат выполнения

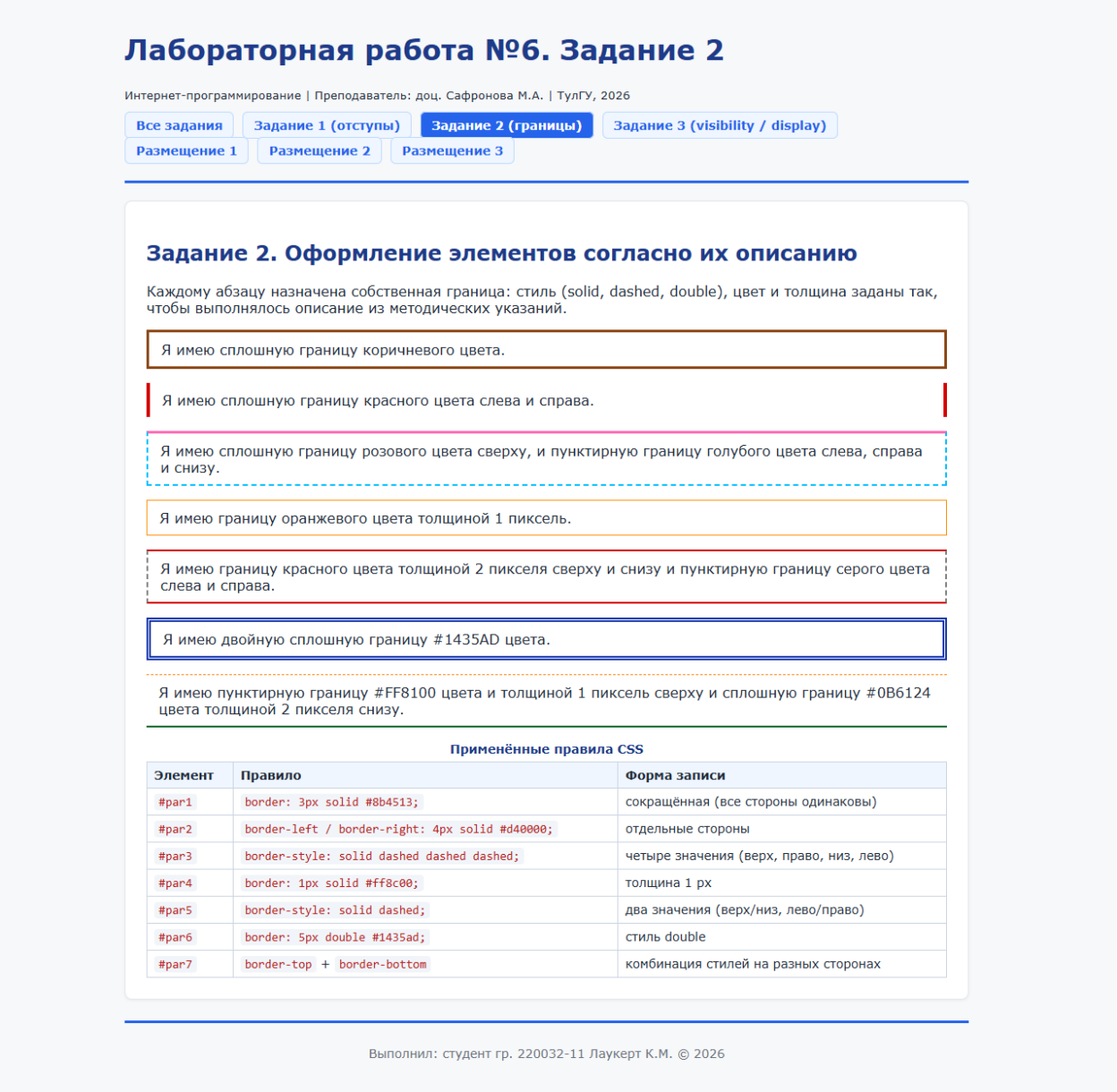


Рисунок 2 — Веб-страница Задания 2 с семью вариантами оформления границ и сводной таблицей правил

Задание 3. Поиск кодового слова и разница между visibility: hidden и display: none

Формулировка задания. Узнать кодовое слово, скрыв элементы с идентификаторами code, winter, sky, frog, forest, cloud и hide, сначала свойством visibility: hidden, затем свойством display: none; объяснить разницу между свойствами.

Ход выполнения задания. На странице task3.html одна и та же последовательность из двенадцати фрагментов текста показана дважды: в

первом блоке скрываемые фрагменты помечены атрибутом data-word и скрыты свойством visibility: hidden, во втором — тем же атрибутом и свойством display: none. Атрибут data-word использован вместо идентификаторов, чтобы применить оба свойства к одинаковому набору элементов и не дублировать идентификаторы на одной странице. В обоих вариантах видимыми остаются символы А, Л, Т, А, Й, образующие кодовое слово «АЛТАЙ».

Фрагмент разметки и правил скрытия страницы Задания 3 (task3.html):

```
<div class="codeword" id="variant-visibility">
  <span data-word>Б</span><span>А</span><span data-
word>ДЖ</span><span>Л</span>
  <span data-word>МЖ</span><span>Т</span><span data-
word>Ь</span><span>А</span>
  <span data-word>ЗП</span><span data-word>ШН</span><span>Й</span><span data-
word>РО</span>
</div>

/* Вариант 1: элементы невидимы, но место в потоке сохраняется */
#variant-visibility [data-word] { visibility: hidden; }

/* Вариант 2: элементы полностью исключаются из потока */
#variant-display [data-word] { display: none; }
```

Разница между свойствами состоит в следующем. Свойство visibility: hidden делает элемент невидимым, но элемент продолжает занимать своё место в потоке: его ширина и высота сохраняются, соседние элементы не сдвигаются, а на месте скрытого фрагмента остаётся пустое пространство. Свойство display: none полностью исключает элемент из потока: он не занимает места, а следующие за ним элементы сдвигаются на освободившуюся позицию. Кроме того, display управляет способом отображения элемента (block, inline, inline-block, flex), тогда как visibility отвечает только за видимость (visible, hidden, collapse). Оба свойства не удаляют элемент из DOM — он остаётся доступен из JavaScript и может быть показан снова.

Результат выполнения

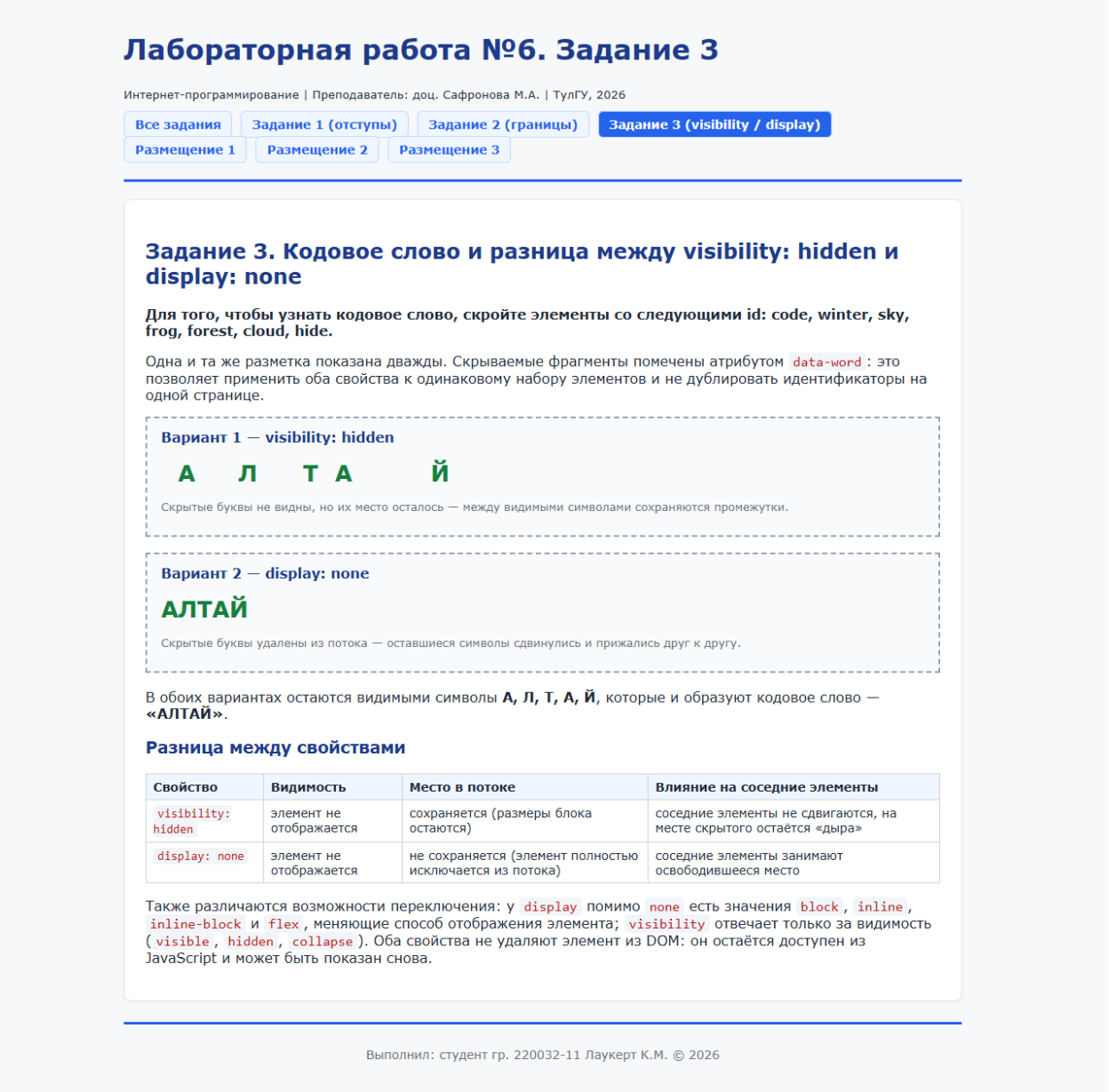


Рисунок 3 — Веб-страница Задания 3: сравнение visibility: hidden (между буквами остаются промежутки) и display: none (буквы сдвинуты и читаются слитно)

Задание 4. Работа с элементами div и способы их размещения

Формулировка задания. Поработать с элементами div на своей второй web-странице: при помощи свойств margin, border и padding задать для них различный цвет и толщину отступа и границы так, чтобы составляющие модели блоковых элементов стали видны; поэкспериментировать с разными способами размещения элементов (не менее трёх вариантов) и сохранить их в файлах; на второй web-странице создать список, элементы которого являются ссылками на страницы с выполненными заданиями.

Ход выполнения задания. Второй (главной) web-страницей работы является файл index.html. На ней размещён демонстрационный блок, у которого одновременно заданы внешний отступ 40 px, граница 12 px и внутренний отступ 24 px: благодаря собственной заливке блока и контрастной подложке родителя видны все четыре составляющие блоковой модели. Второй блок оформлен другими значениями отступов и границ (margin 24 px 48 px 24 px 120 px, граница 8 px dashed, padding 8 px 48 px).

Фрагмент демонстрационного блока и его стилей из index.html:

```
<div class="bm-canvas">
  <div class="bm-block">
    <div class="bm-content">содержимое (content)</div>
  </div>
  <div class="bm-block bm-block--alt">
    <div class="bm-content">второй блок: другие отступы и границы</div>
  </div>
</div>
```

```
.bm-block {
    margin: 40px;                  /* внешний отступ */
    border: 12px solid #2563eb;    /* граница */
    background-color: #bbf7d0;     /* заливка области padding */
    padding: 24px;                 /* внутренний отступ */
}
.bm-block--alt {
    margin: 24px 48px 24px 120px;
    border: 8px dashed #b91c1c;
    background-color: #fde68a;
    padding: 8px 48px;
}
```

Список ссылок на выполненные задания размещён на этой же странице и содержит пункты для работ 1–3 и для заданий 1–3 текущей работы:

```
<ul class="works-list">
  <li><a href="../ЛР1/1.1.html">задание (лабораторная 1)</a></li>
  <li><a href="../ЛР2/works.html">задание (лабораторная 2)</a></li>
  <li><a href="../ЛР3/index.html">задание (лабораторная 3)</a></li>
  <li><a href="task1.html">задание 1 (лабораторная 6)</a></li>
  <li><a href="task2.html">задание 2 (лабораторная 6)</a></li>
  <li><a href="task3.html">задание 3 (лабораторная 6)</a></li>
</ul>
```

Три варианта размещения блоков сохранены в отдельных файлах: layout1.html — нормальный поток и внешние отступы (центрирование свойством margin: 0 auto), layout2.html — обтекание float с очисткой потока свойством clear: both, layout3.html — позиционирование (position: relative для контейнера, position: absolute с наложением по z-index и position: fixed для закреплённой плашки).

Таблица 2 — Сравнение способов размещения блоков

Вариант	**Применённые свойства**	**Поведение блоков**
1. Нормальный поток	position: static (по умолчанию), margin: 0 auto	блоки идут друг под другом, центрирование за счёт автоматических боковых отступов; свойства top, left, right, bottom не действуют
2. Обтекание	float: left, float: right, clear: both	блоки прижимаются к краям родителя, текст обтекает их с противоположной стороны; clear отменяет обтекание
3. Позиционирование	position: relative, absolute, fixed, top, left, z-index	абсолютные блоки изъяты из потока и отсчитываются от позиционированного родителя, перекрываются согласно z-index; fixed не прокручивается

Результат выполнения



Рисунок 4 — Главная (вторая) web-страница ЛР6 с демонстрацией составляющих блоковой модели и списком ссылок на выполненные задания

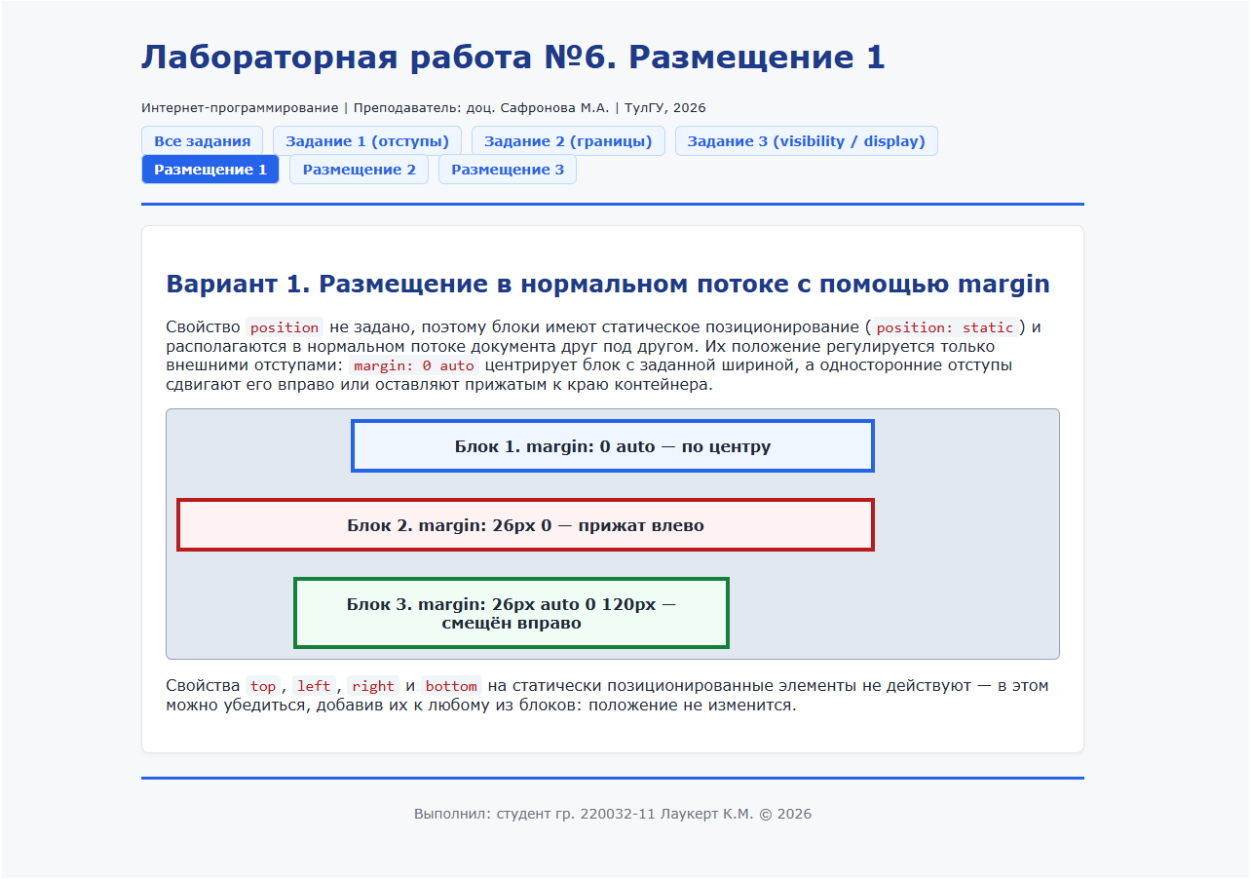


Рисунок 5 — Вариант 1 размещения (layout1.html): нормальный поток и центрирование внешними отступами

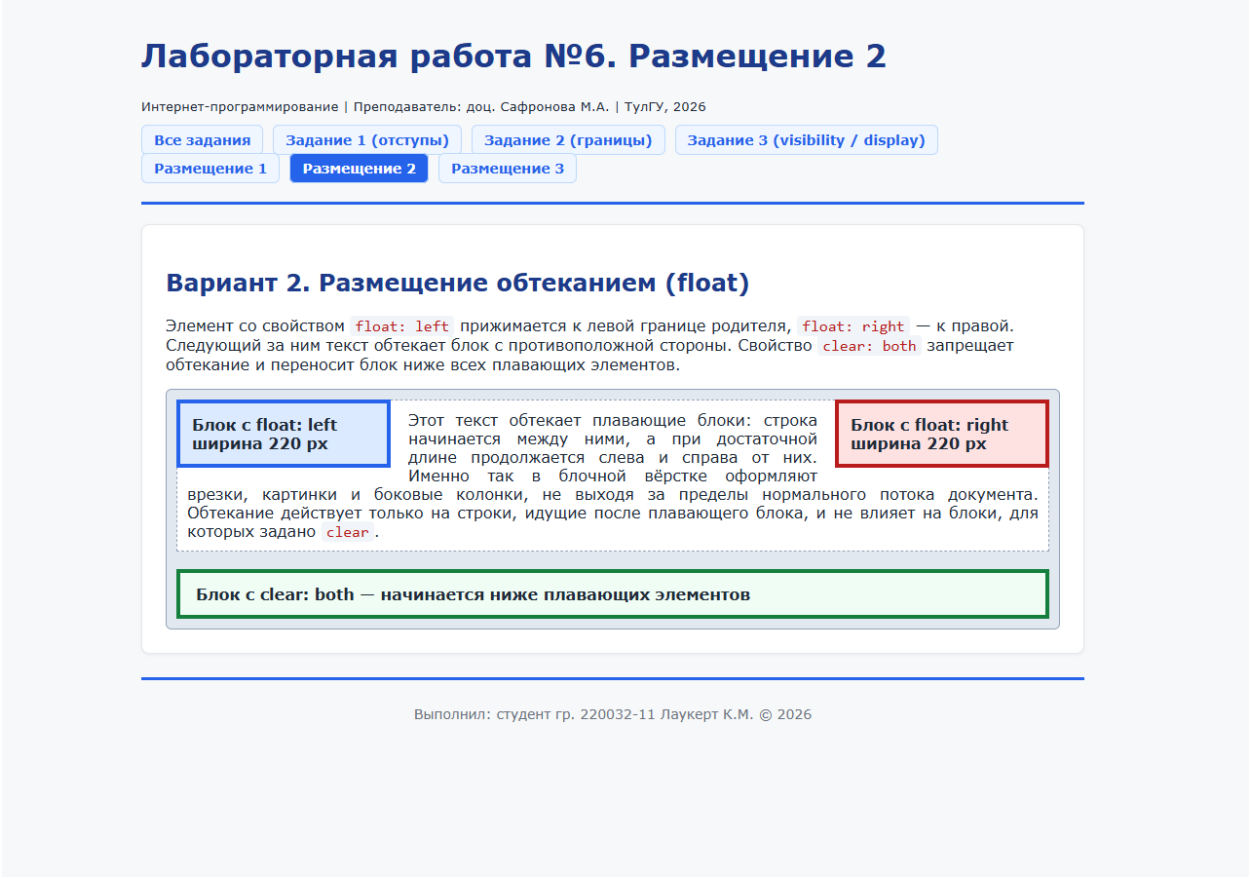


Рисунок 6 — Вариант 2 размещения (layout2.html): обтекание float с очисткой потока свойством clear: both

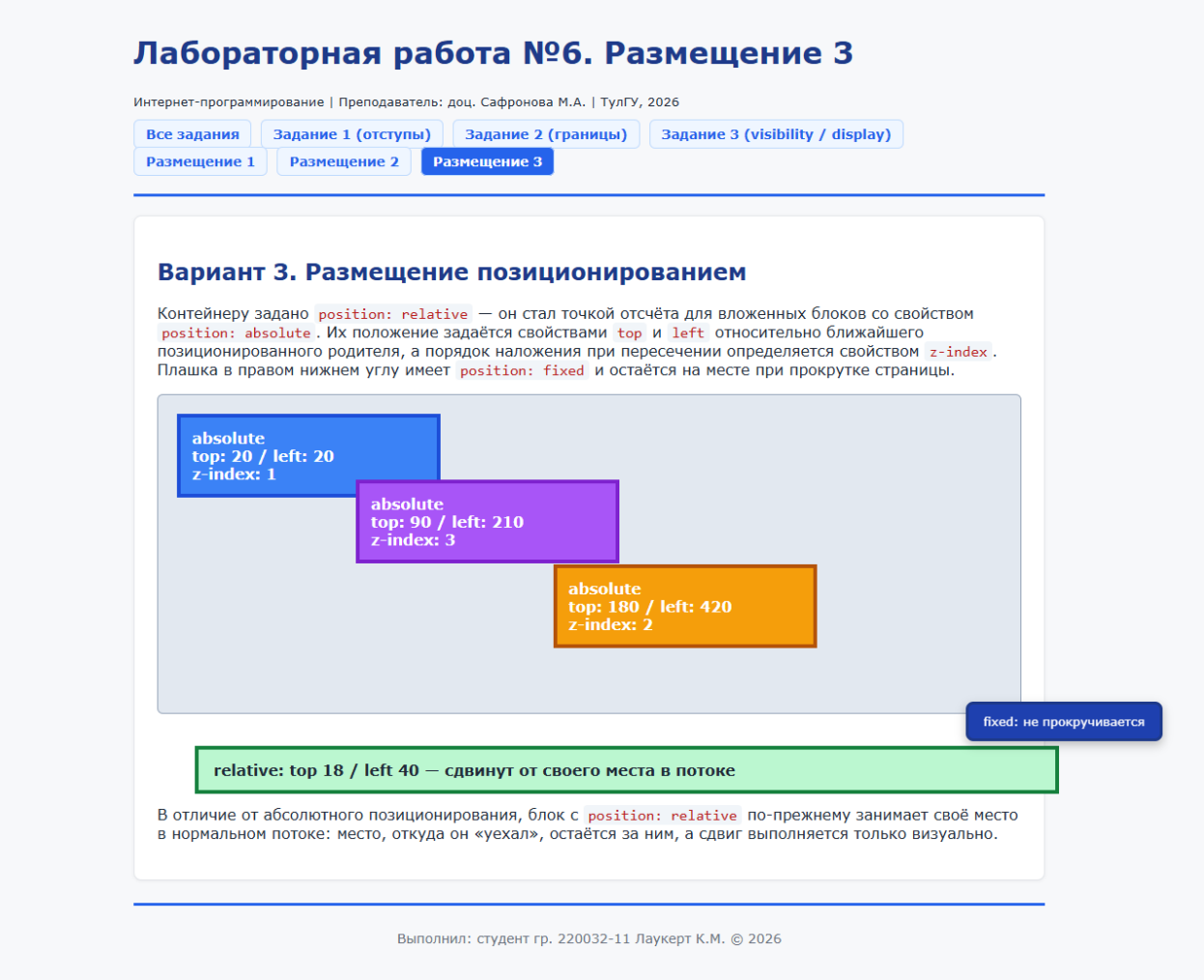


Рисунок 7 — Вариант 3 размещения (layout3.html): абсолютное, относительное и фиксированное позиционирование с наложением по z-index

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучена блоковая модель CSS: определены роли составляющих её прямоугольников — содержимого, внутреннего отступа padding, границы border и внешнего отступа margin, освоены сокращённые формы записи border и padding с одним, двумя и четырьмя значениями, а также односторонние свойства. Изучены способы управления отображением элементов: различие между visibility: hidden (элемент невидим, но занимает место) и display: none (элемент исключён из потока). Освоены четыре способа размещения блоков — статический, относительный, абсолютный и фиксированный, — а также выравнивание внешними отступами, обтекание float и наложение элементов через z-index.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

HTML-код страницы Задания 1 (task1.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №6, задание 1:
внешние и внутренние отступы блоковых элементов">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Задание 1 — Внешние и внутренние отступы</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 1000px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
```

```
            padding: 24px;
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
        h1, h2, h3 {
            color: #1e3a8a;
        }
        code {
            background-color: #f1f5f9;
            color: #b91c1c;
            padding: 1px 5px;
            border-radius: 4px;
            font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            font-size: 14px;
            margin-top: 8px;
        }
        caption {
            font-weight: 600;
            padding-bottom: 6px;
            color: #1e3a8a;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #cbd5e1;
            padding: 6px 8px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background-color: #eff6ff;
        }

        /* ======================== Задание 1: блоковая модель
======================== */
        /* Изменены цвета, размеры и величины отступов по сравнению с
примером методички */
        #wrap {
            margin: 0;
            padding: 24px;                  /* было 20px */
            min-height: 220px;              /* вместо height: 160px — блок
подстраивается под содержимое */
            background-color: #fde68a;      /* было yellow */
            border: 4px double #b45309;     /* дополнительно: граница
контейнера */
        }
        .ex1 {
            border: 10px solid #b91c1c;     /* было 10px red solid */
            margin-left: 60px;              /* было 50px */
            margin-right: 20px;             /* было 10px */
            padding: 18px 24px;             /* было 15px */
            background-color: #15803d;      /* было green */
            color: #ffffff;
            font-weight: 600;
        }
        .ex2 {
            border: 5px solid #78350f;      /* было 5px brown solid */
            margin-top: 40px;               /* было 30px */
            margin-left: 210px;             /* было 250px */
            margin-right: 90px;             /* было 70px */
            padding: 22px;                  /* было 15px */
            background-color: #1d4ed8;      /* было green */
            color: #ffffff;
```

```
            font-weight: 600;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №6. Задание 1</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель: доц. Сафронова
М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html" class="active">Задание 1
(отступы)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2 (границы)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3 (visibility /
display)</a></li>
                <li><a href="layout1.html">Размещение 1</a></li>
                <li><a href="layout2.html">Размещение 2</a></li>
                <li><a href="layout3.html">Размещение 3</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Задание 1. Изучение внутренних и внешних отступов</h2>
        <p>
            Для предварительного знакомства с блоковой моделью был рассмотрен
HTML-документ из
            методических указаний и его отображение браузером. В собственной
работе изменены цвета
            элементов, их размеры и величины отступов.
        </p>

        <!-- Демонстрация: контейнер #wrap, внутри два блока с разными
отступами -->
        <div id="wrap">
            <div class="ex1">Содержимое первого элемента</div>
            <div class="ex2">Содержимое второго элемента</div>
        </div>

        <table>
            <caption>Изменённые параметры блоковой модели</caption>
            <tr>
                <th>Элемент</th>
                <th>margin</th>
                <th>border</th>
                <th>padding</th>
                <th>background-color</th>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#wrap</code></td>
                <td>0</td>
                <td>4px double #b45309</td>
                <td>24px</td>
```

```
                <td>#fde68a</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>.ex1</code></td>
                <td>0 20px 0 60px</td>
                <td>10px solid #b91c1c</td>
                <td>18px 24px</td>
                <td>#15803d</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>.ex2</code></td>
                <td>40px 90px 0 210px</td>
                <td>5px solid #78350f</td>
                <td>22px</td>
                <td>#1d4ed8</td>
            </tr>
        </table>

        <p>
            На примере видно, что внешний отступ (margin) отодвигает блок от
соседей и от границ
            родителя, граница (border) рисуется вокруг внутреннего отступа, а
внутренний отступ
            (padding) увеличивает расстояние от границы до текста, причём
закрашивается собственным
            фоном элемента.
        </p>
    </main>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy; 2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

HTML-код страницы Задания 2 (task2.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №6, задание 2:
оформление границ блоковых элементов">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Задание 2 — Оформление границ элементов</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 1000px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
```

```
        h1, h2, h3 {
            color: #1e3a8a;
        }
        code {
            background-color: #f1f5f9;
            color: #b91c1c;
            padding: 1px 5px;
            border-radius: 4px;
            font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            font-size: 14px;
            margin-top: 12px;
        }
        caption {
            font-weight: 600;
            padding-bottom: 6px;
            color: #1e3a8a;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #cbd5e1;
            padding: 6px 8px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background-color: #eff6ff;
        }

        /* ================= Задание 2: границы элементов =================
*/
        #par1, #par2, #par3, #par4, #par5, #par6, #par7 {
            padding: 10px 14px;
            margin: 16px 0;
            background-color: #ffffff;
        }

        /* 1. Сплошная граница коричневого цвета */
        #par1 {
            border: 3px solid #8b4513;
        }

        /* 2. Сплошная граница красного цвета слева и справа */
        #par2 {
            border-left: 4px solid #d40000;
            border-right: 4px solid #d40000;
        }

        /* 3. Сверху сплошная розовая, слева, справа и снизу — пунктирная
голубая.
              Использована краткая форма из четырёх значений: верх, право,
низ, лево. */
        #par3 {
            border-width: 3px 2px 2px 2px;
            border-style: solid dashed dashed dashed;
            border-color: #ff69b4 #00bfff #00bfff #00bfff;
        }

        /* 4. Граница оранжевого цвета толщиной 1 пиксель */
        #par4 {
            border: 1px solid #ff8c00;
```

```
        }

        /* 5. Сверху и снизу сплошная красная толщиной 2 пикселя,
              слева и справа пунктирная серая. Краткая форма из двух
значений. */
        #par5 {
            border-width: 2px;
            border-style: solid dashed;
            border-color: #d40000 #808080;
        }

        /* 6. Двойная граница цвета #1435AD */
        #par6 {
            border: 5px double #1435ad;
        }

        /* 7. Сверху пунктирная #FF8100 толщиной 1 пиксель,
              снизу сплошная #0B6124 толщиной 2 пикселя, боковых границ нет
*/
        #par7 {
            border-top: 1px dashed #ff8100;
            border-bottom: 2px solid #0b6124;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №6. Задание 2</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель: доц. Сафронова
М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1 (отступы)</a></li>
                <li><a href="task2.html" class="active">Задание 2
(границы)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3 (visibility /
display)</a></li>
                <li><a href="layout1.html">Размещение 1</a></li>
                <li><a href="layout2.html">Размещение 2</a></li>
                <li><a href="layout3.html">Размещение 3</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Задание 2. Оформление элементов согласно их описанию</h2>
        <p>
            Каждому абзацу назначена собственная граница: стиль (solid,
dashed, double),
            цвет и толщина заданы так, чтобы выполнялось описание из
методических указаний.
        </p>
```

```
        <p id="par1">Я имею сплошную границу коричневого цвета.</p>
        <p id="par2">Я имею сплошную границу красного цвета слева и
справа.</p>
        <p id="par3">Я имею сплошную границу розового цвета сверху, и
пунктирную границу голубого цвета слева, справа и снизу.</p>
        <p id="par4">Я имею границу оранжевого цвета толщиной 1 пиксель.</p>
        <p id="par5">Я имею границу красного цвета толщиной 2 пикселя сверху
и снизу и пунктирную границу серого цвета слева и справа.</p>
        <p id="par6">Я имею двойную сплошную границу #1435AD цвета.</p>
        <p id="par7">Я имею пунктирную границу #FF8100 цвета и толщиной 1
пиксель сверху и сплошную границу #0B6124 цвета толщиной 2 пикселя снизу.</p>

        <table>
            <caption>Применённые правила CSS</caption>
            <tr>
                <th>Элемент</th>
                <th>Правило</th>
                <th>Форма записи</th>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#par1</code></td>
                <td><code>border: 3px solid #8b4513;</code></td>
                <td>сокращённая (все стороны одинаковы)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#par2</code></td>
                <td><code>border-left / border-right: 4px solid
#d40000;</code></td>
                <td>отдельные стороны</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#par3</code></td>
                <td><code>border-style: solid dashed dashed
dashed;</code></td>
                <td>четыре значения (верх, право, низ, лево)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#par4</code></td>
                <td><code>border: 1px solid #ff8c00;</code></td>
                <td>толщина 1 px</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#par5</code></td>
                <td><code>border-style: solid dashed;</code></td>
                <td>два значения (верх/низ, лево/право)</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#par6</code></td>
                <td><code>border: 5px double #1435ad;</code></td>
                <td>стиль double</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>#par7</code></td>
                <td><code>border-top</code> + <code>border-bottom</code></td>
                <td>комбинация стилей на разных сторонах</td>
            </tr>
        </table>
    </main>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy; 2026</p>
    </footer>
</body>
```

```
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

HTML-код страницы Задания 3 (task3.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №6, задание 3:
сокрытие элементов свойствами visibility: hidden и display: none">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Задание 3 — visibility: hidden и display: none</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 1000px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
```

```
        h1, h2, h3 {
            color: #1e3a8a;
        }
        code {
            background-color: #f1f5f9;
            color: #b91c1c;
            padding: 1px 5px;
            border-radius: 4px;
            font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
        }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            font-size: 14px;
            margin-top: 12px;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #cbd5e1;
            padding: 6px 8px;
            text-align: left;
            vertical-align: top;
        }
        th {
            background-color: #eff6ff;
        }

        /* ================= Задание 3: сокрытие элементов =================
*/
        /* Символы кодового слова оформлены как в примере методички */
        .codeword span {
            font-size: 1.6em;
            font-family: Verdana, sans-serif;
            color: #15803d;
            font-weight: 700;
        }

        /* Панель, в которой используется visibility: hidden */
        .panel {
            border: 2px dashed #94a3b8;
            background-color: #f8fafc;
            padding: 12px 16px;
            margin-bottom: 18px;
        }
        .panel h3 {
            margin: 0 0 8px;
            font-size: 16px;
        }

        /* Вариант 1: элементы скрыты, но занимаемое место сохраняется */
        #variant-visibility [data-word] {
            visibility: hidden;
        }

        /* Вариант 2: элементы удалены из потока — место не сохраняется */
        #variant-display [data-word] {
            display: none;
        }

        .hint {
            font-size: 13px;
            color: #6b7280;
            margin-top: 6px;
```

```
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №6. Задание 3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель: доц. Сафронова
М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1 (отступы)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2 (границы)</a></li>
                <li><a href="task3.html" class="active">Задание 3 (visibility
/ display)</a></li>
                <li><a href="layout1.html">Размещение 1</a></li>
                <li><a href="layout2.html">Размещение 2</a></li>
                <li><a href="layout3.html">Размещение 3</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Задание 3. Кодовое слово и разница между visibility: hidden и
display: none</h2>
        <p>
            <b>Для того, чтобы узнать кодовое слово, скройте элементы со
следующими id:
            code, winter, sky, frog, forest, cloud, hide.</b>
        </p>
        <p>
            Одна и та же разметка показана дважды. Скрываемые фрагменты
помечены атрибутом
            <code>data-word</code>: это позволяет применить оба свойства к
одинаковому набору
            элементов и не дублировать идентификаторы на одной странице.
        </p>

        <div class="panel codeword" id="variant-visibility">
            <h3>Вариант 1 — visibility: hidden</h3>
            <p>
                <span data-word>Б</span><span>А</span><span data-
word>ДЖ</span><span>Л</span><span data-word>МЖ</span><span>Т</span><span
data-word>Ь</span><span>А</span><span data-word>ЗП</span><span data-
word>ШН</span><span>Й</span><span data-word>РО</span>
            </p>
            <p class="hint">Скрытые буквы не видны, но их место осталось —
между видимыми символами сохраняются промежутки.</p>
        </div>

        <div class="panel codeword" id="variant-display">
            <h3>Вариант 2 — display: none</h3>
            <p>
                <span data-word>Б</span><span>А</span><span data-
word>ДЖ</span><span>Л</span><span data-word>МЖ</span><span>Т</span><span
```

```
data-word>Ь</span><span>А</span><span data-word>ЗП</span><span data-
word>ШН</span><span>Й</span><span data-word>РО</span>
            </p>
            <p class="hint">Скрытые буквы удалены из потока — оставшиеся
символы сдвинулись и прижались друг к другу.</p>
        </div>


        <p>
            В обоих вариантах остаются видимыми символы <strong>А, Л, Т, А,
Й</strong>,
            которые и образуют кодовое слово — <strong>«АЛТАЙ»</strong>.
        </p>


        <h3>Разница между свойствами</h3>
        <table>
            <tr>
                <th>Свойство</th>
                <th>Видимость</th>
                <th>Место в потоке</th>
                <th>Влияние на соседние элементы</th>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>visibility: hidden</code></td>
                <td>элемент не отображается</td>
                <td>сохраняется (размеры блока остаются)</td>
                <td>соседние элементы не сдвигаются, на месте скрытого
остаётся «дыра»</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><code>display: none</code></td>
                <td>элемент не отображается</td>
                <td>не сохраняется (элемент полностью исключается из
потока)</td>
                <td>соседние элементы занимают освободившееся место</td>
            </tr>
        </table>
        <p>
            Также различаются возможности переключения: у
<code>display</code> помимо
            <code>none</code> есть значения <code>block</code>,
<code>inline</code>,
            <code>inline-block</code> и <code>flex</code>, меняющие способ
отображения элемента;
            <code>visibility</code> отвечает только за видимость
(<code>visible</code>,
            <code>hidden</code>, <code>collapse</code>). Оба свойства не
удаляют элемент из DOM:
            он остаётся доступен из JavaScript и может быть показан снова.
        </p>
    </main>


    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy; 2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

HTML-код главной (второй) web-страницы (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №6: блоковая модель
CSS, отступы, границы и способы размещения элементов">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>ЛР6 — Блоковая модель CSS</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 1000px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
```

```
        h1, h2, h3 {
            color: #1e3a8a;
        }
        section {
            border-top: 1px solid #e5e7eb;
            padding-top: 18px;
            margin-top: 24px;
        }
        section:first-of-type {
            border-top: none;
            padding-top: 0;
            margin-top: 0;
        }
        .intro-box {
            background-color: #f0fdf4;
            border: 1px solid #bbf7d0;
            border-radius: 6px;
            padding: 16px;
        }
        code {
            background-color: #f1f5f9;
            color: #b91c1c;
            padding: 1px 5px;
            border-radius: 4px;
            font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
        }

        /* --- Демонстрация блоковой модели: margin, border, padding, content
--- */
        .bm-canvas {
            background-color: #cbd5e1;       /* подложка родителя: сквозь неё
виден margin */
            border: 1px solid #94a3b8;
            border-radius: 8px;
            padding: 8px;
        }
        .bm-block {
            margin: 40px;                    /* внешний отступ (margin) */
            border: 12px solid #2563eb;      /* граница блока (border) */
            background-color: #bbf7d0;       /* внутренний отступ (padding)
*/
            padding: 24px;
        }
        .bm-block--alt {
            margin: 24px 48px 24px 120px;
            border: 8px dashed #b91c1c;
            background-color: #fde68a;
            padding: 8px 48px;
        }
        .bm-content {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #cbd5e1;
            padding: 12px;
            font-weight: 600;
            text-align: center;
        }
        .bm-legend {
            list-style: none;
            padding: 0;
            margin: 16px 0 0;
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
            gap: 6px 16px;
```

```
            font-size: 14px;
        }
        .bm-legend li {
            display: flex;
            align-items: center;
            gap: 8px;
        }
        .sw {
            width: 16px;
            height: 16px;
            border: 1px solid #64748b;
            border-radius: 3px;
            flex: 0 0 16px;
        }
        .sw-canvas  { background-color: #cbd5e1; }
        .sw-border  { background-color: #2563eb; }
        .sw-padding { background-color: #bbf7d0; }
        .sw-content { background-color: #ffffff; }

        /* --- Список выполненных заданий --- */
        .works-list li {
            margin-bottom: 6px;
        }
        .works-note {
            font-size: 13px;
            color: #6b7280;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №6. Блоковая модель</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель: доц. Сафронова
М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html" class="active">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1 (отступы)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2 (границы)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3 (visibility /
display)</a></li>
                <li><a href="layout1.html">Размещение 1</a></li>
                <li><a href="layout2.html">Размещение 2</a></li>
                <li><a href="layout3.html">Размещение 3</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Тема: Блоковая модель. Размещение элементов средствами
HTML+CSS</h2>

        <div class="intro-box">
```

```
            <p><strong>Цель работы:</strong> познакомиться с блоковой моделью
и изучить способы размещения элементов на web-странице с использованием HTML
и CSS.</p>
            <p><strong>Студент:</strong> Лаукерт Кирилл Максимович (гр.
220032-11)</p>
            <p><strong>Вариант выполнения:</strong> 9</p>
        </div>

        <section>
            <h2>1. Блоковая модель: составляющие и их видимость</h2>
            <p>
                Любой блочный элемент описывается четырьмя вложенными
прямоугольниками:
                <strong>содержимое</strong> (content), <strong>внутренний
отступ</strong> (padding),
                <strong>граница</strong> (border) и <strong>внешний
отступ</strong> (margin).
                Чтобы все составляющие модели были видны, для блока заданы
одновременно
                собственный фон (он закрашивает область padding), толстая
граница и внешний отступ,
                за пределами которого просвечивает подложка родительского
элемента.
            </p>

            <div class="bm-canvas">
                <div class="bm-block">
                    <div class="bm-content">содержимое (content)</div>
                </div>
                <div class="bm-block bm-block--alt">
                    <div class="bm-content">второй блок: другие отступы и
границы</div>
                </div>
            </div>

            <ul class="bm-legend">
                <li><span class="sw sw-canvas"></span> margin: 40px — внешний
отступ (цвет подложки родителя)</li>
                <li><span class="sw sw-border"></span> border: 12px solid
#2563eb — граница</li>
                <li><span class="sw sw-padding"></span> padding: 24px —
внутренний отступ</li>
                <li><span class="sw sw-content"></span> content — содержимое
блока</li>
            </ul>
        </section>

        <section>
            <h2>2. Список выполненных заданий</h2>
            <ul class="works-list">
                <li><a href="../ЛР1/1.1.html">задание (лабораторная 1)</a> —
страница «Природное явление: Полярное сияние»</li>
                <li><a href="../ЛР2/works.html">задание (лабораторная 2)</a>
— страница со списком работ персонального сайта</li>
                <li><a href="../ЛР3/index.html">задание (лабораторная 3)</a>
— страница с заданиями по HTML5 (video, audio, canvas)</li>
                <li><a href="task1.html">задание 1 (лабораторная 6)</a> —
внешние и внутренние отступы</li>
                <li><a href="task2.html">задание 2 (лабораторная 6)</a> —
оформление границ элементов</li>
                <li><a href="task3.html">задание 3 (лабораторная 6)</a> —
visibility: hidden и display: none</li>
```

```
            </ul>
            <p class="works-note">
                Первые три пункта списка ведут на страницы заданий,
выполненных в предыдущих
                лабораторных работах; последние три — на страницы заданий
текущей работы.
            </p>
        </section>

        <section>
            <h2>3. Способы размещения блоков</h2>
            <p>
                Помимо отступов положение блоков на странице задаётся
способом позиционирования.
                В работе выполнены три варианта размещения, каждый сохранён в
отдельном файле:
            </p>
            <ul class="works-list">
                <li><a href="layout1.html">Вариант 1 — нормальный поток и
margin</a>: элементы располагаются друг под другом, центрирование выполняется
свойством <code>margin: 0 auto</code>.</li>
                <li><a href="layout2.html">Вариант 2 — обтекание float</a>:
блоки прижимаются к левой и правой границе контейнера, текст их обтекает,
поток очищается свойством <code>clear: both</code>.</li>
                <li><a href="layout3.html">Вариант 3 — позиционирование</a>:
<code>position: relative</code> для контейнера, <code>absolute</code> для
вложенных блоков с наложением по <code>z-index</code> и <code>fixed</code>
для закреплённой плашки.</li>
            </ul>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &amp;copy; 2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

HTML-код страницы с первым способом размещения блоков (layout1.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №6: размещение
блоков в нормальном потоке с помощью margin">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Размещение 1 — нормальный поток и margin</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 1000px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
```

```
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
        h1, h2, h3 {
            color: #1e3a8a;
        }
        code {
            background-color: #f1f5f9;
            color: #b91c1c;
            padding: 1px 5px;
            border-radius: 4px;
            font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
        }

        /* ============ Вариант 1: нормальный поток + margin ============ */
        .stage {
            background-color: #e2e8f0;       /* подложка контейнера:
показывает внешние отступы */
            border: 1px solid #94a3b8;
            border-radius: 6px;
            padding: 10px;
            margin-top: 16px;
        }
        .flow-box {
            width: 60%;
            margin: 0 auto;                  /* автоматические отступы слева
и справа = центрирование */
            padding: 14px 18px;
            border: 4px solid #2563eb;
            background-color: #eff6ff;
            text-align: center;
            font-weight: 600;
        }
        .flow-box--left {
            width: 80%;
            margin: 26px 0 26px 0;           /* прижат к левому краю: правый
отступ не задан */
            border-color: #b91c1c;
            background-color: #fef2f2;
        }
        .flow-box--offset {
            width: 50%;
            margin: 26px auto 0 120px;       /* смещён вправо на 120 px,
вертикальное центрирование нет */
            border-color: #15803d;
            background-color: #f0fdf4;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №6. Размещение 1</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель: доц. Сафронова
М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
```

```
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1 (отступы)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2 (границы)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3 (visibility /
display)</a></li>
                <li><a href="layout1.html" class="active">Размещение
1</a></li>
                <li><a href="layout2.html">Размещение 2</a></li>
                <li><a href="layout3.html">Размещение 3</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Вариант 1. Размещение в нормальном потоке с помощью margin</h2>
        <p>
            Свойство <code>position</code> не задано, поэтому блоки имеют
статическое
            позиционирование (<code>position: static</code>) и располагаются
в нормальном потоке
            документа друг под другом. Их положение регулируется только
внешними отступами:
            <code>margin: 0 auto</code> центрирует блок с заданной шириной, а
односторонние
            отступы сдвигают его вправо или оставляют прижатым к краю
контейнера.
        </p>

        <div class="stage">
            <div class="flow-box">Блок 1. margin: 0 auto — по центру</div>
            <div class="flow-box flow-box--left">Блок 2. margin: 26px 0 —
прижат влево</div>
            <div class="flow-box flow-box--offset">Блок 3. margin: 26px auto
0 120px — смещён вправо</div>
        </div>

        <p>
            Свойства <code>top</code>, <code>left</code>, <code>right</code>
и <code>bottom</code>
            на статически позиционированные элементы не действуют — в этом
можно убедиться,
            добавив их к любому из блоков: положение не изменится.
        </p>
    </main>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy; 2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

HTML-код страницы со вторым способом размещения блоков (layout2.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №6: размещение
блоков обтеканием float">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Размещение 2 — обтекание float</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 1000px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
```

```
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
        h1, h2, h3 {
            color: #1e3a8a;
        }
        code {
            background-color: #f1f5f9;
            color: #b91c1c;
            padding: 1px 5px;
            border-radius: 4px;
            font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
        }

        /* ============ Вариант 2: обтекание float ============ */
        .stage {
            background-color: #e2e8f0;
            border: 1px solid #94a3b8;
            border-radius: 6px;
            padding: 10px;
            margin-top: 16px;
            overflow: hidden;                /* контейнер «обнимает»
плавающие блоки */
        }
        .float-left {
            float: left;                     /* прижат к левому краю родителя
*/
            width: 220px;
            margin: 0 18px 10px 0;
            padding: 12px;
            border: 4px solid #2563eb;
            background-color: #dbeafe;
            font-weight: 600;
        }
        .float-right {
            float: right;                    /* прижат к правому краю
родителя */
            width: 220px;
            margin: 0 0 10px 18px;
            padding: 12px;
            border: 4px solid #b91c1c;
            background-color: #fee2e2;
            font-weight: 600;
        }
        .wrap-text {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px dashed #94a3b8;
            padding: 10px;
            margin: 0;
            text-align: justify;
        }
        .cleared {
            clear: both;                     /* отменяет обтекание: блок
начинается ниже плавающих */
            margin-top: 18px;
            padding: 12px 16px;
            border: 4px solid #15803d;
            background-color: #f0fdf4;
            font-weight: 600;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
```

```
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №6. Размещение 2</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель: доц. Сафронова
М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1 (отступы)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2 (границы)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3 (visibility /
display)</a></li>
                <li><a href="layout1.html">Размещение 1</a></li>
                <li><a href="layout2.html" class="active">Размещение
2</a></li>
                <li><a href="layout3.html">Размещение 3</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Вариант 2. Размещение обтеканием (float)</h2>
        <p>
            Элемент со свойством <code>float: left</code> прижимается к левой
границе родителя,
            <code>float: right</code> — к правой. Следующий за ним текст
обтекает блок с
            противоположной стороны. Свойство <code>clear: both</code>
запрещает обтекание и
            переносит блок ниже всех плавающих элементов.
        </p>

        <div class="stage">
            <div class="float-left">Блок с float: left<br>ширина 220 px</div>
            <div class="float-right">Блок с float: right<br>ширина 220
px</div>
            <p class="wrap-text">
                Этот текст обтекает плавающие блоки: строка начинается между
ними, а при
                достаточной длине продолжается слева и справа от них. Именно
так в блочной
                вёрстке оформляют врезки, картинки и боковые колонки, не
выходя за пределы
                нормального потока документа. Обтекание действует только на
строки, идущие
                после плавающего блока, и не влияет на блоки, для которых
задано
                <code>clear</code>.
            </p>
            <div class="cleared">Блок с clear: both — начинается ниже
плавающих элементов</div>
        </div>
    </main>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy; 2026</p>
    </footer>
```

```
</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

HTML-код страницы с третьим способом размещения блоков (layout3.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №6: размещение
блоков абсолютным, относительным и фиксированным позиционированием">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>Размещение 3 — позиционирование и z-index</title>
    <style>
        * {
            box-sizing: border-box;
        }
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 1000px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 10px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            font-size: 14px;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
```

```
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
        h1, h2, h3 {
            color: #1e3a8a;
        }
        code {
            background-color: #f1f5f9;
            color: #b91c1c;
            padding: 1px 5px;
            border-radius: 4px;
            font-family: Consolas, "Courier New", monospace;
        }

        /* ============ Вариант 3: позиционирование ============ */
        .stage {
            position: relative;              /* родитель для абсолютно
позиционированных блоков */
            height: 340px;
            margin-top: 16px;
            padding: 10px;
            background-color: #e2e8f0;
            border: 1px solid #94a3b8;
            border-radius: 6px;
        }
        .abs-box {
            position: absolute;              /* координаты отсчитываются от
.stage */
            width: 280px;
            padding: 12px;
            border: 4px solid;
            font-weight: 600;
            color: #ffffff;
        }
        .abs-tl {
            top: 20px;
            left: 20px;
            border-color: #1d4ed8;
            background-color: #3b82f6;
            z-index: 1;                      /* ниже перекрывающего блока */
        }
        .abs-br {
            top: 90px;
            left: 210px;
            border-color: #7e22ce;
            background-color: #a855f7;
            z-index: 3;                      /* выше всех */
        }
        .abs-center {
            top: 180px;
            left: 420px;
            border-color: #b45309;
            background-color: #f59e0b;
            z-index: 2;                      /* перекрывает .abs-tl, но ниже
.abs-br */
        }
        .rel-box {
            position: relative;              /* сдвиг от собственного места в
потоке */
            top: 18px;
            left: 40px;
            margin-top: 16px;
            margin-bottom: 30px;
            padding: 12px 16px;
```

```
            border: 4px solid #15803d;
            background-color: #bbf7d0;
            font-weight: 600;
        }
        .fixed-badge {
            position: fixed;                /* не меняет положения при
прокрутке окна */
            right: 18px;
            bottom: 18px;
            z-index: 100;
            padding: 10px 16px;
            border: 3px solid #1e3a8a;
            border-radius: 8px;
            background-color: #1e40af;
            color: #ffffff;
            font-size: 13px;
            box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.25);
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №6. Размещение 3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель: доц. Сафронова
М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html">Все задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1 (отступы)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2 (границы)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3 (visibility /
display)</a></li>
                <li><a href="layout1.html">Размещение 1</a></li>
                <li><a href="layout2.html">Размещение 2</a></li>
                <li><a href="layout3.html" class="active">Размещение
3</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Вариант 3. Размещение позиционированием</h2>
        <p>
            Контейнеру задано <code>position: relative</code> — он стал
точкой отсчёта для
            вложенных блоков со свойством <code>position: absolute</code>. Их
положение задаётся
            свойствами <code>top</code> и <code>left</code> относительно
ближайшего
            позиционированного родителя, а порядок наложения при пересечении
определяется
            свойством <code>z-index</code>. Плашка в правом нижнем углу имеет
            <code>position: fixed</code> и остаётся на месте при прокрутке
страницы.
        </p>
```

```
        <div class="stage">
            <div class="abs-box abs-tl">absolute<br>top: 20 / left: 20<br>z-
index: 1</div>
            <div class="abs-box abs-center">absolute<br>top: 180 / left:
420<br>z-index: 2</div>
            <div class="abs-box abs-br">absolute<br>top: 90 / left: 210<br>z-
index: 3</div>
        </div>

        <div class="rel-box">relative: top 18 / left 40 — сдвинут от своего
места в потоке</div>

        <p>
            В отличие от абсолютного позиционирования, блок с <code>position:
relative</code>
            по-прежнему занимает своё место в нормальном потоке: место,
откуда он «уехал»,
            остаётся за ним, а сдвиг выполняется только визуально.
        </p>
    </main>

    <div class="fixed-badge">fixed: не прокручивается</div>

    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy; 2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```